中国海洋大学全日制本科课程考试试卷

考试时间：2025 年 6 月 2 日 21:00-22:00

2025 年 春 季学期　考试科目：线性代数　学院：数学科学学院

试卷类型：线上第二次测试　命题人：线代课程组　审核人：_____

考试说明：本课程为开卷考试，**共 1 页**，只可携带考场规定的必需用品。

题号	1	2	3	4	5	6	7	总分
得分								

共 7 题，其中 1-4 题各 10 分，5-7 题各 20 分。

1.（10 分）设 4 元非齐次线性方程组$Ax=b$，$\mathrm{r}(A)=3$，η_1,η_2,η_3为$Ax=b$的三个解向量且$\eta_1=(3,1,0,-1)^T$，$\eta_2+2\eta_3=(2,0,-3,1)^T$，求$Ax=b$的一般解.

2.（10 分）设A是n阶方阵，且$A^2-2A=O$，证明：$\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(A-2I)=n$.

3.（10 分）设齐次线性方程组$Ax=0$的一个基础解系是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$. 证明$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2=2\alpha_2-3\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3-\alpha_1-\alpha_2$也是此方程组的基础解系.

4.（10 分）已知$B=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$是$\mathbb{R}^3$的一组基，其中$\alpha_1=(1,0,1)$，$\alpha_2=(1,1,1),\alpha_3=(0,-1,4)$. 试用施密特正交化方法，由$B$构造$\mathbb{R}^3$的一组标准正交基.

5.（20 分）求向量组$\alpha_1=(1,-1,0,1)^T$，$\alpha_2=(0,1,1,0)^T$，$\alpha_3=(-1,0,1,3)^T$，$\alpha_4=(1,0,1,1)^T$，$\alpha_5=(0,-2,0,4)^T$的秩及一个极大线性无关组，并把其余向量用此极大线性无关组线性表出.

6.（20 分）已知$\mathbb{R}^3$的两组基为$B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\},B_2=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$, 其中

$$\alpha_1=(1,-1,2)^T,\alpha_2=(0,1,-2)^T,\alpha_3=(0,1,0)^T,$$

$$\beta_1=(1,0,2)^T,\beta_2=(1,1,0)^T,\beta_3=(0,1,-4)^T.$$

（1）求基B_1到基B_2的过渡矩阵A;

（2）已知向量α在基B_1下的坐标为$(-1,0,2)^T$，求α在基B_2下的坐标.

7.（20 分）设$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\4&3&5&-1\\2&1&3&-3\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，求非齐次线性方程组$Ax=b$的一般解.